空间中直线和平面专题练习

公理 2 与个数问题

1. 过一条直线和这条直线外不共线的三点，则最多可以确定平面的个数是 _____

2. 若三条直线两两相交, 则最多可以确定平面的个数是 _____

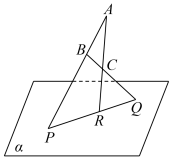
3. (1) 若共面的三条直线两两相交, 则交点的个数是_____

   (2) 四条直线过同一点, 过每两条直线作一个平面, 则可以作_____个不同的平面

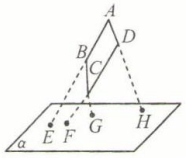
   (3) 互相平行的四条直线，每两条确定一个平面，最多可确定_____个平面，最少可确定_____个平面

三点共线

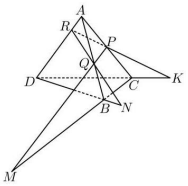
1. (1) 如图所示，三角形 ABC 在平面 α 外，它的三边所在直线分别交平面 α 于 P,Q,R 三点. 求证: P,Q,R 三点在同一条直线上.



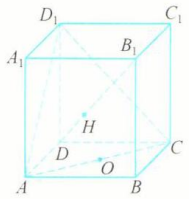
   (2) 在四边形 $ABCD$ 中, 已知 $AB//CD, AB, BC, AD, DC$ (或延长线) 分别与平面 α 相交于点 E,G,H,F (如图). 求证: 点 E,F,G,H 必在同一条直线上



2. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，作截面 PQR ，PQ ，CB 的延长线交于点 M ，RQ ，DB 的延长线交于点 N, RP, DC 的延长线交于点 K. 判断 M,N,K 三点是否共线，并说明理由.



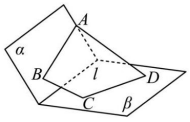
3. 如图所示, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, H 为直线 B_1D 与平面 ACD_1 的交点. 求证: D_1 、H 、O 三点共线.



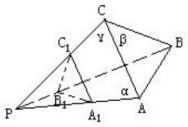
三线共点

三线共点问题的证明思路：首先根据两条相交直线确定交点，再证明交点在另一条直线上.

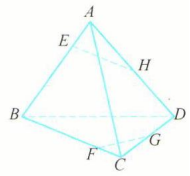
1. 如图所示，已知平面 α,β，且有 $\alpha\cap\beta=l$，设在梯形 $ABCD$ 中，$AD//BC$，且 $AB\subset\alpha,CD\subset\beta$，求证：$AB,CD,l$ 共点.



2. 如图，$\triangle ABC$ 和 $\triangle A_1B_1C_1$ 不在同一个平面内，如果三直线 AA_1 、BB_1 、CC_1 两两相交，求证：三直线 AA_1 、BB_1 、CC_1 交于一点.



3. 如图所示，在空间四边形 $ABCD$ 中，H 、G 分别是 AD 、CD 的中点，E 、F 分别是边 AB 、BC 上的点，且 $\dfrac{CF}{FB}=\dfrac{AE}{EB}=\dfrac{1}{3}$. 求证：直线 EH 、BD 、FG 相交于一点.



异面直线

1. 两条异面直线是指 ····· (　　)

(A) 空间两条没有公共点的直线　　(B) 平面上一直线与这平面外的一条直线

(C) 分别在两个平面上的两条直线　　(D) 不同在任何一个平面上的两条直线

2. 已知 a,b 是异面直线，直线 $c//a$，那么 c 与 b ····· (　　)

(A) 一定是异面直线　　(B) 一定是相交直线

(C) 不可能是平行直线　　(D) 不可能是相交直线

3. $\alpha\cap\beta=c$，$a\subset\alpha,a//c$，$b\subset\beta$，且 b 与 c 相交，则 a 和 b 的位置关系是_____.

4. 若 a,b 是异面直线，b,c 也是异面直线，则 a,c 的位置关系是_____.

5. 经过空间一点 A，作与直线 l 成 $\dfrac{\pi}{3}$ 角的直线共有 _____条.

6. 已知异面直线 a 与 b 满足 $a\subset\alpha,b\subset\beta$，且 $\alpha\cap\beta=l$，则直线 l 与 a,b 的位置关系一定是 (　　)

(A) l 与 a,b 都相交　　(B) l 至少与 a,b 中的一条相交

(C) l 至多与 a,b 中的一条相交　　(D) l 至少与 a,b 中的一条平行

7. 有以下三个命题:①若两条直线和第三条直线成等角, 则这两条直线互相平行; ②若两条直线都和第三条直线垂直, 则这两条直线互相平行; ③若两条直线都和第三条直线平行, 则这两条直线互相平行. 其中不正确的为_____.

8. 分别和两条异面直线都相交的两直线一定是 ····· (　　)

(A) 不平行的直线　　(B) 不相交的直线

(C) 相交直线或平行直线　　(D) 既不相交又不平行的直线

9. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 各面对角线所在的直线中与 B_1D 成异面直线的条数是_____.

线线角

1. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,

(1) 各个面的对角线所在直线中, 与 AB_1 异面且所成角为 60° 的直线有_____条

(2) 若 E, F 分别为棱 A_1B_1, BB_1 的中点, 则 AE 和 CF 所成角的余弦值为_____

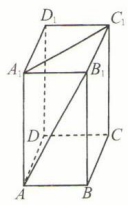
(3) 若 G 为 CD 的中点, 则异面直线 B_1C 与 AG 所成角的正弦值是_____

2. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,

(1) 若 F, G 分别是棱 BB_1, DC 的中点, 则 AF 与 D_1G 所成角为_____

(2) 已知 E, F 分别是棱 BB_1, CC_1 的中点, 则异面直线 AE, BF 所成角的余弦值等于_____

3. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,



(1) 若棱 $BB_1=BC=1, AB=\sqrt{3}$, 则 AD_1 与 BC 所成角等于_____, CD_1 与 AB 所成角等于_____, CD_1 与 A_1D 所成角的正弦值等于_____

(2) 若 $\angle BAB_1=\angle B_1A_1C_1=60^\circ$, 则 AA_1 与 B_1C 所成角的余弦值等于_____, B_1C 与 A_1C_1 所成角的余弦值等于_____

(3) 若底面边长 $AB=BC=3$, 棱 $AA_1=4$, 则异面直线 AB_1 与 A_1D 所成角的余弦值等于_____

4. 在四面体 $ABCD$ 中,

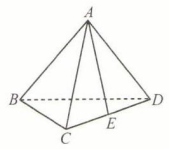
(1) 若棱 $AB=CD=2, E, F$ 分别是棱 AC, BD 的中点, 且 $EF=\sqrt{3}$, 则 AB 与 CD 所成角等于_____

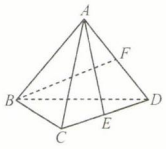
(2) 若 AC 与 BD 所成角为 60°, 且 $AC=BD=a$, 则连接 AB, BC, CD, DA 这四条棱的中点所得四边形的面积等于_____

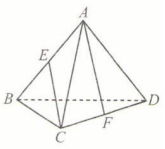
5. 正方体的两条体对角线相交, 其夹角的正弦值等于 _____.

6. 在正方体 $EFGH-E'F'G'H'$ 中, FG' 与 EG 所成的角等于 _____.

7. 在正四面体 $ABCD$ 中,







(1) 若 E 为棱 CD 的中点 (如图), 求 AE 和 BC 所成角的余弦值

(2) 已知 E,F 分别是棱 CD,AD 的中点 (如图), 求 AE,BF 所成角的余弦值

(3) 若 E, F 分别为棱 AB, CD 的中点 (如图), 求 AF 与 CE 所成角的正切值

线面平行

1. 已知直线 $l//$ 平面 α, 直线 $a\subset\alpha$, 则 l 与 a 的位置关系必定是·····( )

(A) $l//a$　　(B) l 与 a 异面　　(C) l 与 a 相交　　(D) l 与 a 无公共点

2. a,b 是两条直线, α 是平面. 给出以下四个命题: ① 若 $a//\alpha,b//\alpha$, 则 $a//b$ ② 若 $a//b,a//\alpha$, 则 $b//\alpha$ ③ 若 $a//\alpha$, 则 $a//\alpha$ 上所有直线 ④ 若 $a//\alpha$ 上无数条直线，则 $a//\alpha$ 其中正确的个数是_____.

3. 若直线 a 平行于平面 α 上的直线 b, 则 a 和 α 的位置关系是·····( )

(A) $a//\alpha$　　(B) $a\subset\alpha$

(C) $a//\alpha$ 或 $a\subset\alpha$　　(D) $a//\alpha$ 或 a 与 α 相交

4. 已知不重合的直线 a,b,c 及平面 α, 则下列条件能使 $a//b$ 成立的是 ·····( )

(A) $a//\alpha$ 且 $b//\alpha$　　(B) $a\perp c$ 且 $b\perp c$　　(C) $a//c$ 且 $b//c$　　(D) $a//\alpha$ 且 $a\perp c$

5. 给出四个命题:

① AB 为平面 α 外的线段, 若点 A,B 到平面 α 的距离相等, 则 $AB//\alpha$

② 若一个角的两边分别平行于另一个角的两边, 则这两个角相等

③ 若直线 $a//$ 直线 b, 则 a 平行于过 b 的所有平面

④ 若直线 $a//$ 平面 α, 直线 $b//$ 平面 α, 则 $a//b$

其中正确的个数是_____.

6. 如果点 M 是两条异面直线 a,b 外的一点, 则过点 M 且与 a,b 都平行的平面 ·····( )

(A) 只有一个　　(B) 恰有两个

(C) 或者没有, 或者只有一个　　(D) 有无数个

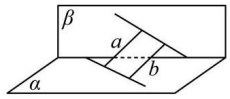
7. 已知 A,B,C,D 是不共面的四点，它们到平面 α 的距离相等, 则有_____个平面 α 满足条件.

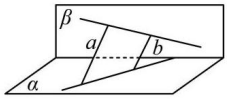
8. (1) 若直线 l 与平面 α 平行, 则在平面 α 内与 l 平行的直线有_____条

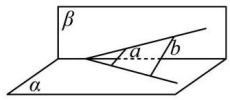
(2) 若 P 是平面 α 外一点, 则过 P 作 α 的平行线有_____条

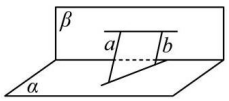
(3) 已知两直线 $a//b,a,b\subset$ 平面 α, 直线 c 与 a 异面, $c\cap b=\varnothing$, 则 c 与 α 的位置关系是_____

9. 在以下四图中, 直线 a 与直线 b 可能平行的位置关系只能是 ·····( )

(A) 

(B) 

(C) 

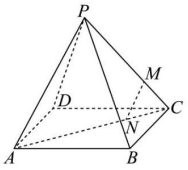
(D) 

10. 设 α,β 是两个不同的平面, m,n 是两条不同的直线, 则下列命题正确的是 ·····( )

(A) 若 $m\subset\alpha,n\subset\beta,\alpha//\beta$, 则 $m//n$　　(B) 若 $m//\alpha,m\subset\beta,\alpha\cap\beta=n$ ，则 $m//n$

(C) 若 $m\subset\alpha,n\subset\alpha,m//\beta,n//\beta$, 则 $\alpha//\beta$　　(D) 若 $m\subset\alpha,m//\beta,n\subset\beta,n//\alpha$, 则 $\alpha//\beta$

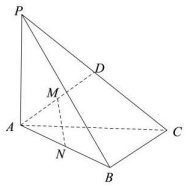
11. 如图所示，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，M ，N 分别为 PC ，AC 上的点，且 $MN//$ 平面 PAD ，则下列说法正确的是 ·····( )



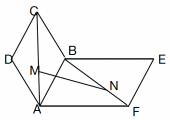
(A) $MN//PD$　　(B) $MN//PA$　　(C) $MN//AD$　　(D) 以上均有可能

线面平行证明

1. 在《九章算术》中，四个面都是直角三角形的三棱锥被称为鳖臑. 如图，在鳖臑 $P-ABC$ 中, D 为 PC 的中点, M,N 分别是 AD,AB 的中点. 证明: $MN//$ 平面 PBC



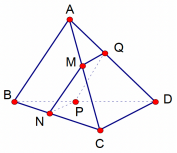
2. 已知两个全等的正方形 $ABCD$ 和 $ABEF$ 所在平面相交于 AB, 点 M 、N 分别在线段 AC 、FB 上 (与端点不重合), 且 $AM=FN$. 求证: $MN//$ 平面 BCE.



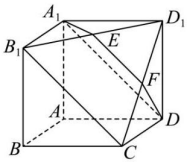
3. 用平行于空间四边形 $ABCD$ 的一组对边 AB、CD 的平面截此空间四边形。

(1) 求证：所得截面 $MNPQ$ 是平行四边形；

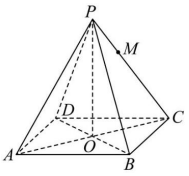
(2) 如果 $AB=CD=a$, 求证：四边形 $MNPQ$ 的周长为定值.



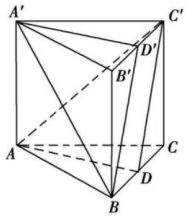
4. 如图所示，在多面体 $A_1B_1D_1-DCBA$ ，四边形 AA_1B_1B ， ADD_1A_1 ， $ABCD$ 均为正方形，E 为 B_1D_1 的中点, 过 A_1,D,E 的平面交 CD_1 于 F，证明: $EF//B_1C$



5. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 a 的正方形. 若点 M 在棱 PC 上且不与 P 、C 重合，平面 ADM 交棱 PB 于点 N ，求证: $MN//AD$.

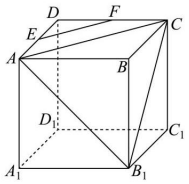


6. 如图所示，已知三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，D 是 BC 的中点，D' 是 $B'C'$ 的中点，设平面 $A'D'B\cap$ 平面 $ABC=a$, 平面 $ADC'\cap$ 平面 $A'B'C'=b$, 判断直线 a,b 的位置关系, 并证明.

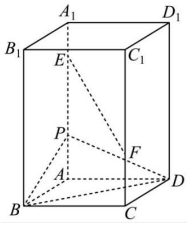


由线面平行求线段长度

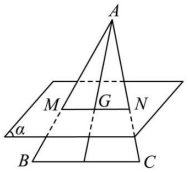
1. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$ ，E 为 AD 的中点，点 F 在 CD 上，若 $EF//$ 平面 AB_1C ，则 $EF=$ _____.



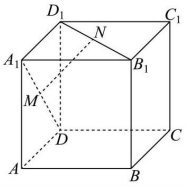
2. 如图, 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $DD_1=8,E,F$ 分别是侧棱 AA_1,CC_1 上的动点, $AE+CF=8$ ，点 P 在棱 AA_1 上，且 $AP=2$ ，若 $EF//$ 平面 PBD ，则 $CF=$ _____.



3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$BC=9,BC//$ 平面 α ，且面 $ABC\cap\alpha=MN$ ，若 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 MN 上，则 $MN=$ _____

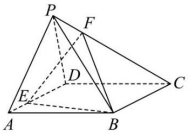


4. 如图所示，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，设 M ，N 分别是线段 DA_1 、B_1D_1 上的动点，若 $MN//$ 平面 CC_1D_1D ，则线段 MN 长的最小值为_____.

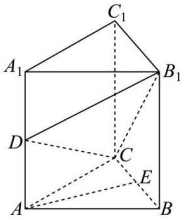


根据线面平行判断线段比例或点所在位置

1. 如图, 已知点 P 在平行四边形 $ABCD$ 所在平面外, E 为线段 AD 上靠近 A 的三等分点, F 为线段 PC 上一点, 当 $PA//$ 平面 EBF 时, $\dfrac{PC}{PF}=$ _____



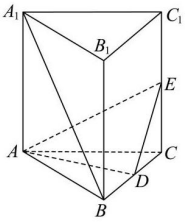
2. 如图, 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，E 是 BC 上的动点，D 是 AA_1 上的动点，且 $\dfrac{AD}{DA_1}=m$ ，$AE//$ 平面 DB_1C.



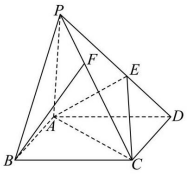
(1) 若 E 是 BC 的中点，则 m 的值为_____

(2) 若 E 是 BC 上靠近 B 的三等分点，则 m 的值为_____

3. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, E 是棱 CC_1 上的一点, 且 $\dfrac{C_1E}{EC}=\dfrac{2}{3}$, D 是棱 BC 上一点. 若 $A_1B//$ 平面 ADE, 则 $\dfrac{BD}{BC}$ 的值为_____.



4. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为平行四边形，如图所示，点 E 是棱 PD 上一点，$PE=\dfrac{2}{3}PD$，若 $\overrightarrow{PF}=\lambda\overrightarrow{PC}$ 且满足 $BF//$ 平面 ACE，则 $\lambda=$_____.



线面垂直

1. 若直线 $a\perp$ 直线 b, 且 $a\perp$ 平面 α, 则有 ·····( )

(A) $b//\alpha$　(B) $b\subset\alpha$　(C) $b\perp\alpha$　(D) $b//\alpha$ 或 $b\subset\alpha$

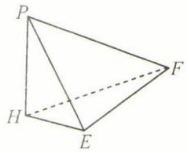
2. 若直线 $a//$ 平面 α, 直线 $b\perp$ 平面 α, 则 a 与 b 不可能 ·····( )

(A) 相交　(B) 异面　(C) 平行　(D) 垂直

3. 异面直线在同一平面上的射影不可能是 ·····( )

(A) 两平行直线　(B) 同一直线　(C) 两相交直线　(D) 一点与一直线

4. PH 垂直于 $Rt\triangle HEF$ 所在的平面，$HE\perp EF$, 连接 PE,PF, 则图中有_____个直角三角形.



5. 若两直线 a 与 b 异面, 则过 a 且与 b 垂直的平面 ·····( )

(A) 有且只有一个　(B) 可能存在也可能不存在

(C) 有无数多个　(D) 一定不存在

6. 从平面 α 外一点 P 引与 α 相交的直线, 使得点 P 与交点的距离为 1, 则满足条件的直线一定不可能是 ·····( )

(A) 0 条　(B) 1 条　(C) 2 条　(D) 无数条

7. 已知 a,b 为异面直线, 则下列命题正确的是 ·····( )

(A) 过 a,b 外一点 P 一定可以引一条与 a,b 都平行的直线

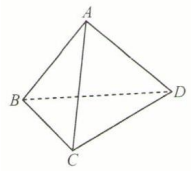
(B) 过 a,b 外一点 P 一定可以作一个与 a,b 都平行的平面

(C) 过 a 一定可以作一个与 b 平行的平面

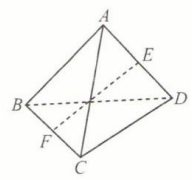
(D) 过 a 一定可以作一个与 b 垂直的平面

线面垂直证明

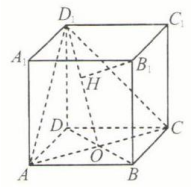
1. (1) 已知 AB,CD 是两条不在同一个平面上的线段, 且 $AC=AD,BC=BD$ (如图), 求证: $AB\perp CD$



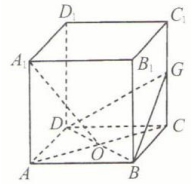
(2) 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AD, BC 的中点, 若 $AC = BD = a, EF = \dfrac{\sqrt{2}}{2}a$, $\angle BDC = 90^\circ$ (如图), 求证: $BD\perp$ 平面 ACD



(3) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, O 为底面 $ABCD$ 的中心, $B_1H\perp D_1O$, H 是垂足 (如图), 求证: $B_1H\perp$ 平面 AD_1C

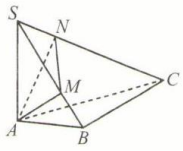


(4) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, G 为 CC_1 的中点, AC 交 BD 于点 O (如图), 求证: $A_1O\perp$ 平面 GBD

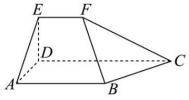


2. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle ABC = 90^\circ, SA\perp$ 平面 ABC, 点 A 在 SB, SC 上的射影分别为 M, N (如图). 求证:

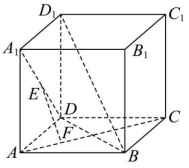
(1) $BC\perp$ 平面 SAB (2) $AM\perp$ 平面 SBC (3) $SC\perp MN$



3. 在五面体 $ABCDEF$ 中, $CD\perp$ 平面 $ADE, EF\perp$ 平面 ADE, 求证: $EF//AB$

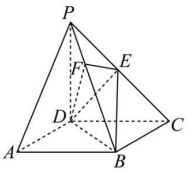


4. 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, EF 与 AC, A_1D 都垂直相交, 垂足分别是点 F 、点 E.

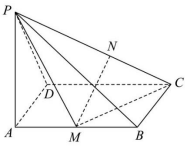


(1) 求证: $EF\perp$ 平面 AB_1C (2) 求证: $EF//BD_1$

5. 如图，在 $P-ABCD$ 中, 侧棱 $PD\perp$ 长方形底面 $ABCD$, 且 $PD=CD$, 过棱 PC 的中点 E, 作 $EF\perp PB$ 交 PB 于点 F, 连接 DE, DF, BD, BE. 证明: $PB\perp$ 平面 DEF.

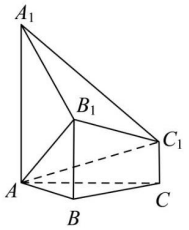


6. 已知图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA\perp$ 平面 $ABCD, M, N$ 分别是 AB, PC 的中点, $PA=AD$.

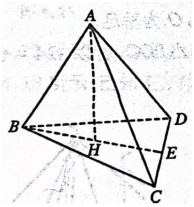


(1) 求证: $MN//$ 平面 PAD (2) 求证: $MN\perp$ 平面 PCD

7. 如图, 已知多面体 $ABCA_1B_1C_1$ 中 A_1A, B_1B, C_1C 均垂直于平面 ABC,$\angle ABC=120°, A_1A=4, C_1C=1, AB=BC=B_1B=2$. 证明: $AB_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1$.

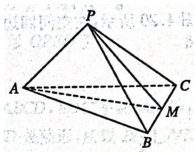


8. 如图所示，已知四面体 $A-BCD$ 的棱 $BC=AC, AD=BD$, 作 $BE\perp CD$ 于点 E, 作 $AH\perp BE$ 于点 H, 求证: $AH\perp$ 平面 BCD.

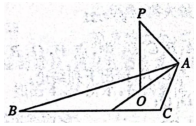


三垂线定理

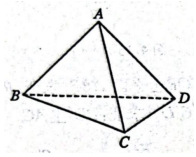
1. 如图所示, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA\perp$ 平面 $PBC, PB=PC, M$ 是 BC 的中点, 求证: $BC\perp AM$.



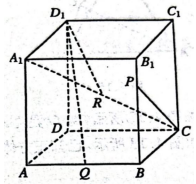
2. 如图所示, 点 O 是 $\triangle ABC$ 的垂心, $OP\perp$ 平面 ABC. 求证: $PA\perp BC$.



3. 如图所示, 在空间四边形 $ABCD$ 中, 已知 $AB\perp CD, BC\perp AD$. 求证: $AC\perp BD$.

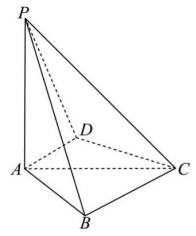


4. 如图所示, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P, Q, R 分别是线段 B_1B, AB, A_1C 上的动点



观察直线 CP 与 D_1Q, CP 与 D_1R, 给出下列结论: ① 存在点 P ，对于任意给定的点 Q ，使得 $CP\perp D_1Q$ ② 存在点 Q ，对于任意给定的点 P ，使得 $D_1Q\perp CP$ ③ 存在点 P, 对于任意给定的点 R, 使得 $CP\perp D_1R$ ④ 存在点 R, 对于任意给定的点 P, 使得 $D_1R\perp CP$ 其中正确的是_____.

5. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA\perp$ 底面 $ABCD, PA=AC=2, BC=1, AB=\sqrt{3}$. 若 $AD\perp PB$ ，证明: $AD//$ 平面 PBC



点在面内的射影

1. 已知 SA 垂直于直角三角形 ABC 所在平面, $\angle ABC=90^\circ, BB_1\perp AC$ 于点 B_1, 则:

(1) SA, SB, SC 在平面 ABC 上的射影依次是_____

(2) CA, CB, CS 在平面 SAB 上的射影依次是_____

(3) BA, BC, BS 在平面 SAC 上的射影依次是_____

2. 已知 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面外一点, 且在平面 ABC 上的射影为 O.

(1) 若 $PA = PB = PC$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的_____心, 又若 $\angle ACB = 90°$, 则 O 在_____

(2) 若 PA, PB, PC 与平面 ABC 所成的角相等, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的_____心

(3) 若 O 在 $\triangle ABC$ 内, 且 P 到 $\triangle ABC$ 的三边距离相等, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的_____心

(4) 若四面体 $PABC$ 的两组对棱互相垂直, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的_____心

3. 已知 P 是四边形 $ABCD$ 所在平面外一点, 且 P 到这四边形各边的距离相等, 那么这个四边形一定是 ····· (　　)

(A) 圆内接四边形　　(B) 矩形　　(C) 圆外切四边形　　(D) 平行四边形

4. 已知 P 是 $\triangle EFG$ 所在平面外一点, 且 $PE = PG$, 则点 P 在面 EFG 上的射影一定在 $\triangle EFG$ 的 (　　)

(A) $\angle FEG$ 的平分线上　　(B) 边 EG 的高上

(C) 边 EG 的中线上　　(D) 边 EG 的垂直平分线上

点到平面的距离

1. 若正 $\triangle ABC$ 的边长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$, 则到三个顶点的距离都为 1 的平面有 ····· (　　)

(A) 1 个　　(B) 3 个　　(C) 5 个　　(D) 7 个

2. 在棱长为 α 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, A 到直线 B_1C 的距离为_____, AA_1 到平面 BB_1D_1D 的距离为_____, A 到平面 A_1BD 的距离为_____.

3. (1) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 棱 AB, AD, AA_1 的长分别为 6,8,3.6, 则 A 到 B_1D_1 的距离为_____

(2) 在矩形 $ABCD$ 中, 已知 $AB = b, AD = c$, 线段 $PA\perp$ 矩形 $ABCD$ 所在平面, 且 $PA = a$, 则 $\triangle PBD$ 的面积是_____

(3) 在棱长为 a 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, D_1 到 B_1C 的距离为_____, A 到 A_1C 的距离为_____

(4) 在菱形 $ABCD$ 中, 已知 $\angle BAD = 60°, AB = 10cm, PA\perp$ 菱形 $ABCD$ 所在平面, 且 $PA = 5cm$, 则 P 到 BD 的距离为_____ cm, P 到 DC 的距离为_____ cm

4. 从平面 α 外一点 P 向 α 引垂线和若干条斜线, 若这些斜线与 α 所成的角都相等, 则 ···· (　　)

(A) 斜足一定是一正多边形的顶点　　(B) 垂足是以斜足为顶点的多边形的内心

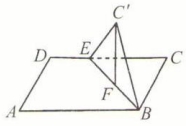
(C) 垂足是以斜足为顶点的多边形的外心　　(D) 垂足是以斜足为顶点的多边形的垂心

5. (1) 已知 PA 垂直于 $\triangle ABC$ 所在平面, 且 $AB = AC = 13, BC = 10, PA = 12$, 则 P 到 BC 的距离等于_____

(2) 已知 PA 垂直于正六边形 $ABCDEF$ 所在平面, 且 $PA=1$, 边长 $AB=2$, 则点 P 到边 BC 的距离等于_____

(3) 过平面 α 外一点 P 引 α 的垂线 PO 与斜线 $PA, PB(O, A, B$ 为垂足与斜足), 若 $PA=8cm, PB=5cm$, 又 $OA:OB=4:\sqrt{3}$, 则点 P 到 α 的距离等于_____ cm

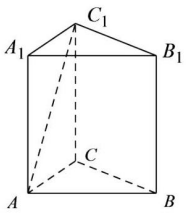
6. 已知矩形 $ABCD$ 的边长 $AB=6cm, BC=4cm$, 在 CD 上截取 $CE=4cm$, 以 BE 为棱将矩形折起, 使 $\triangle BC'E$ 的高 $C'F\perp$ 平面 $ABED$ (如图), 求:



(1) 点 C' 到平面 $ABED$ 的距离 (2) 点 C' 到边 AB 的距离 (3) 点 C' 到 AD 的距离

线面角

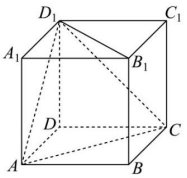
1. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=1, AA_1=\sqrt{2}$. 则直线 AC_1 与平面 ABB_1A_1 所成角的大小为_____



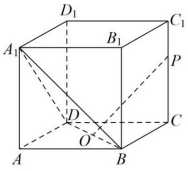
2. 正四面体 $P-ABC$ 中, 直线 PC 与平面 PAB 所成角的余弦值为_____

3. 正三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=1, PA=3$，直线 PC 与平面 ABC 所成角的正弦值为_____

4. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，那么直线 B_1D_1 与平面 ACD_1 所成的角的余弦值是_____



5. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 O 为线段 BD 的中点, 设点 P 在线段 CC_1 上, 直线 OP 与平面 A_1BD 所成的角为 α, 则 $\sin\alpha$ 的最小值为_____



三余弦定理与最小角定理

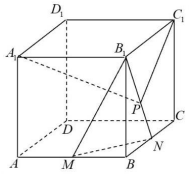
1. PA, PB, PC 是从点 P 出发的不共面的三条射线, 每两条射线的夹角均为 60°, 那么直线 PC 与平面 PAB 所成角的余弦值是_____

2. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等，A_1 在底面 ABC 上的射影为 BC 的中点, 则异面直线 AB 与 CC_1 所成的角的余弦值为_____

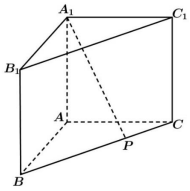
3. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等，A_1 在底面 ABC 上的射影为底面的中心，则 AB_1 与底面 ABC 所成的角的正弦值为_____

4. 已知 $\angle ACB=90^{\circ}$ ，P 为平面 ABC 外一点，$PC=2$ ，点 P 到 $\angle ACB$ 两边 AC ，BC 的距离均为 $\sqrt{3}$ ，那么 P 到平面 ABC 的距离为_____.

5. 如图, 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $2, M, N$ 分别为棱 AB, BC 的中点, 若点 P 为线段 B_1N 上的动点, 不包括端点), 设异面直线 C_1P 与 MN 所成的角为 θ, 则 $\cos\theta$ 的取值范围是_____



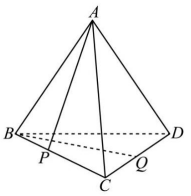
6. 如图所示，在侧棱垂直于底面的三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，P 是棱 BC 上的动点，记直线 A_1P 与平面 ABC 所成的角为 θ_1, 与直线 BC 所成的角为 θ_2, 则 θ_1, θ_2 的大小关系是



(A) $\theta_1=\theta_2$　　(B) $\theta_1>\theta_2$　　(C) $\theta_1<\theta_2$　　(D) 不能确定

7. 在侧棱垂直于底面的三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC=90^{\circ}$, 直线 l 和面 ABB_1A_1 和面 ACC_1A_1 的夹角为 θ_1, θ_2, 则 θ_1, θ_2 满足 $\cdots\cdots\cdots

9. 如图, 已知正三棱锥 $A-BCD, BC=CD=BD=\sqrt{3}, AB=AC=AD=2$, 点 P,Q 分别在棱 BC,CD 上 (不包含端点), 则直线 AP,BQ 所成的角的取值范围是_____



面面平行

1. 已知 $a\subset a$ ，则 $a//\beta$ 是 $a//\beta$ 的 _____条件

2. 已知 m,n 为两条不同直线，a,β,γ 为三个不同平面，则下列说法正确的是·····( )

(A) 若 $m//a, n\subset a$ ，则 $m//n$　　(B) 若 $m//a, a//\beta$ ，则 $m//\beta$

(C) 若 $m//a, m//\beta$ ，则 $a//\beta$　　(D) 若 $a//\beta, \beta//\gamma$ ，则 $a//\gamma$

3. 过平面 a 外一条直线 a 与 a 平行的平面的个数是 ·····( )

(A) 只有一个　　(B) 至少有一个　　(C) 至多有一个　　(D) 一个也没有

4. 经过平面外一点可以作_____个平面平行于这个平面；可以作_____条直线平行于这个平面.

5. 分别在两个平面内的三角形都有两条边与同一条直线垂直，则这两个三角所在面的位置关系是_____.

6. 已知 a,b 是异面直线, 且 $a\perp$ 平面 $\alpha, b\perp$ 平面 β, 则 α,β 的位置关系是·····( )

(A) 相交　　(B) 重合　　(C) 平行　　(D) 不能确定

7. 有下列四个命题:①分别在两个平行平面上的两条直线都平行；②若两个平面平行, 则其中一个平面上的直线必平行于另一个平面; ③ 如果一个平面上的两条直线平行于另一个平面, 那么这两个平面平行; ④如果一个平面上的任何一条直线都平行于另一个平面, 那么这两个平面平行. 其中正确的个数是_____

8. 下列命题不正确的是·····( )

(A) 垂直于同一条直线的两个平面平行

(B) 垂直于同一个平面的两条直线互相平行

(C) 若一个平面上有无数条直线都平行于另一个平面, 则这两个平面互相平行

(D) 若两个平行平面分别和第三个平面相交, 则它们的交线互相平行

9. 下列命题正确的是·····( )

(A) 若平面 α 与平面 β 相交但不垂直, 则 α 内任意一条直线 l 与 β 都不垂直

(B) 过平面 α 的一条斜线的平面 β 与 α 一定不垂直

(C) 若 l_1 与 l_2 是异面直线, 则过 l_1 一定能作一平面与 l_2 垂直

(D) 同时垂直于平面 α 的两个平面互相平行

10. 有下列四个命题:①若直线 $a//$ 直线 b, 则 a 和 b 与平面 α 所成的角相等; ②若直线 a 和 b 与平面 α 所成的角相等, 则 $a//b$; ③若 $\alpha//\beta$, 则直线 a 与平面 α, 平面 β 所成的角相等; ④若平面 α, 平面 β 都与直线 a 平行, 则 $\alpha//\beta$. 其中正确的是 ····· (　　)

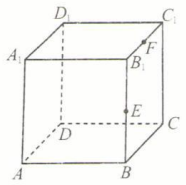
(A) ①和③　　(B) ②, ③和④　　(C) ①,②和③　　(D) 都正确

11. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 P,Q 分别是棱 AA_1,CC_1 的中点, 则过点 B,P,Q 的截面是 ····· (　　)

(A) 邻边不等的平行四边形　　(B) 菱形但不是正方形

(C) 邻边不等的矩形　　(D) 正方形

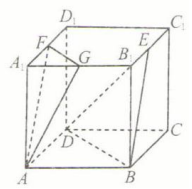
12. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 E,F 分别为棱 BB_1,B_1C_1 的中点 (如图), 则过 A, E,F 的截面的形状是_____.



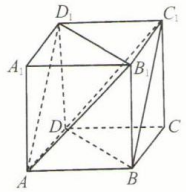
面面平行证明

1. (1) 已知: a,b 是两条异面直线, α,β 是两个不同平面, 且 $a//\alpha,a//\beta,b//\alpha,b//\beta$, 求证: $\alpha//\beta$

   (2) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G 分别为 B_1C_1, A_1D_1, A_1B_1 的中点 (如图). 求证: 平面 $EBD//$ 平面 FGA



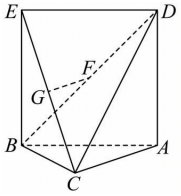
2. 如图, 在棱长为 a 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中



   (1) 求证: 截面 $BDC_1//$ 截面 AB_1D_1 (2) 求截面 BDC_1 与截面 AB_1D_1 间的距离

3. 如图，在四棱锥 $C-ABED$ 中，四边形 $ABED$ 是正方形，点 G ，F 分别是线段 EC ，BD 的中点.

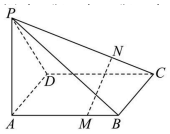
   (1) 求证：$GF//$ 平面 ABC ；(2) 若 H 是线段 BC 的中点，证明：平面 $GFH//$ 平面 ACD.



4. 如图，已知 P 是平行四边形 $ABCD$ 所在平面外一点，M 、N 分别是 AB 、PC 的三等分点 (M 靠近B, N 靠近C) ；

   (1) 求证：$MN//$ 平面 PAD.

   (2) 在 PB 上确定一点 Q ，使平面 $MNQ//$ 平面 PAD ，并证明.



二面角

1. 二面角的取值范围是_____.

2. 二面角是指 ····· (　　)

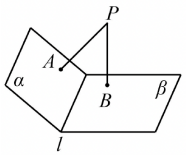
   (A) 两个平面相交所组成的图形

   (B) 一个平面绕这个平面内一条直线旋转所组成的图形

   (C) 从一个平面内的一条直线出发的一个半平面与这个平面所组成的图形

   (D) 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形

3. 如图，已知 $PA\perp a$ ，$PB\perp\beta$ ，垂足为 A 、B ，若 $\angle APB=60^\circ$ ，则二面角 $a-l-\beta$ 的大小是_____.



4. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 截面 A_1BD 与底面 $ABCD$ 所成二面角 A_1-BD-A 的正切值等于_____

5. 过正方形 $ABCD$ 的顶点 A 作线段 $AP\perp$ 面 $ABCD$, 且 $AP=AB$, 则面 ABP 与面 CDP 所成锐二面角的度数是_____

6. 已知 E, F 分别是正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 BC, CC_1 的中点, 则截面 $AEFD_1$ 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正弦值等于_____

7. (1) 已知 $\triangle ABC$ 为等边三角形, $PA\perp$ 面 ABC, 且 $PA=\dfrac{1}{2}AC$, 则二面角 $P-BC-A$ 的度数为_____

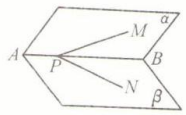
   (2) 已知 P 为二面角内一点, 且 P 到其两个半平面的距离都等于 P 到棱的距离的一半, 则这个二面角的度数为_____

   (3) 已知 P 为锐二面角 $\alpha-l-\beta$ 内一点, 且 P 到面 α, β 及棱 l 的距离之比为 $1:\sqrt{2}:2$, 则此二面角的度数为_____

   (4) 过二面角 $\alpha-l-\beta$ 内一点 P 作 $PA\perp\alpha$ 于 A, 作 $PB\perp\beta$ 于 B, 其中 A, B 分别位于半平面 α 内和半平面 β 内. 若 $PA=5, PB=8, AB=7$, 则二面角 $\alpha-l-\beta$ 的度数为_____

8. (1) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 求二面角 $A-DB_1-C$ 的大小

   (2) 已知 P 是二面角 $\alpha-AB-\beta$ 棱上一点, 过 P 分别在 α,β 内引射线 PM,PN, 且 $\angle BPM=\angle BPN=45^\circ,\angle MPN=60^\circ$ (如图), 求此二面角的度数

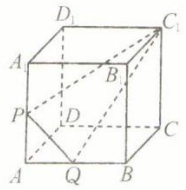


   (3) 已知 $Rt\triangle ABC$ 的斜边 AB 在平面 α 内, AC, BC 分别和 α 成 30°, 45° 角, 求平面 ABC 与平面 α 所成的锐二面角

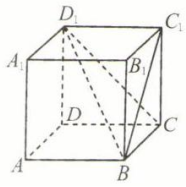
9. 若二面角内一点到二面角的两个面的距离分别为 a 和 $\sqrt{2}a$ ，到棱的距离为 $2a$ ，则此二面角的度数是_____.

10. 在边长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 利用 $\cos\theta=\dfrac{S_{\text{射影}}}{S}$ 解下列各题:

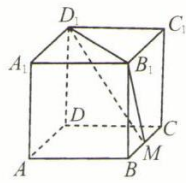
    (1) P,Q 分别为 A_1A,AB 的中点, 求平面 C_1PQ 和底面 $ABCD$ 所成锐二面角的余弦值 (如图)



    (2) 求二面角 C_1-BD_1-C 的大小 (如图)



    (3) M 是棱 BC 的中点 (如图), 求二面角 $D_1-B_1M-C_1$ 的平面角的余弦值



二面角中的距离

1. 在 30° 的二面角的一个面内有一个点，若它到另一个面的距离是 10，则它到棱的距离为_____.

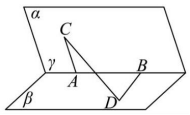
2. 等边三角形 ABC 的边长为 1, 沿 BC 边上的高将它折成直二面角后，A 到 BC 的距离为 _____

3. 将锐角 $\angle QMN=60^\circ$, 边长 $MN=a$ 的菱形 $MNPQ$ 沿对角线 NQ 折成 60° 的二面角, 则 MP 与 NQ 间的距离等于_____

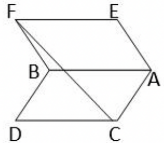
4. (1) 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 $60^\circ,\alpha$ 内一点 A 到棱 l 的距离为 $2\sqrt{3}$, 则 A 到 β 的距离为_____

   (2) 两个等腰三角形 ABC 与 DBC 的公共底边 $BC=16cm,AB=17cm,DB\perp DC$, 且二面角 $A-BC-D$ 成 60°, 则 A,D 间的距离等于_____ cm

5. 如图, 在一个 60° 的二面角的棱上, 有两个点 A, B, AC, BD 分别是在这个二面角的两个半平面内垂直于 AB 的线段, 且 $AB = 4cm, AC = 6cm, BD = 8cm$, 则 CD 的长为_____cm.

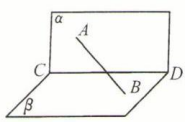


6. 如图, 矩形 $ABEF$ 和正方形 $ABCD$ 有公共边 AB, 它们所在的半平面成 60° 的二面角, 且 $AB = 2a, BF = a$, 则 $FC =$_____



二面角中的角

1. (1) 线段 AB 的两端在直二面角 $\alpha - CD - \beta$ 的两个面内, 并且与这两个面都成 30° 角 (如图), 求异面直线 AB 与 CD 所成的角

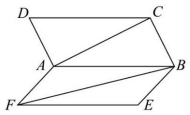


   (2) 夹在直二面角两个半平面之间的一条线段与这两个半平面所成的角分别为 $30^\circ, 45^\circ$, 若这条线段的长为 a, 求它在二面角棱上的射影长

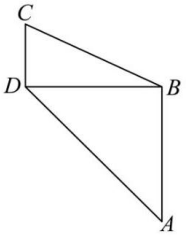
   (3) 夹在直二面角 $\alpha - l - \beta$ 间的线段 AB 和两个半平面 α, β 分别成 30° 和 45° 角, 若 A, B 在 l 上的射影间的距离为 1, 求 AB 的长

2. 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 为直二面角, $A \in \alpha$, $B \in \beta$, $A \notin l$, $B \notin l$, 则 AB 与 α , β 所成的角分别为 $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, AB 与 l 所成的角为_____.

3. 如图, 已知在矩形 $ABCD$ 和矩形 $ABEF$ 中, $AB = 2, AD = AF = 1$, 且二面角 $C - AB - F$ 为 60° , 则异面直线 AC 与 BF 所成角的正弦值为_____.



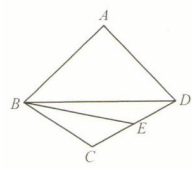
4. 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp BD, CD \perp BD$, $CD = 2, AB = BD = 4$, 将 $\triangle BCD$ 沿 BD 折起, 使二面角 $C - BD - A$ 的大小为 60°, 此时直线 AC 与平面 ABD 所成角的正切值为_____

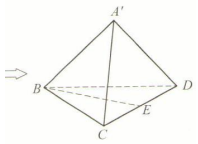


5. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $\triangle PBC$ 为等边三角形, 二面角 $P-BC-A$ 为 $30°$, 则异面直线 PC 与 AB 所成角的余弦值为_____.

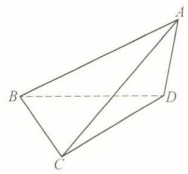
6. 正方形 $ABCD$ 中, E,F 分别是 AB,CD 的中点, G 为 BF 的中点, 将正方形沿 EF 折成 $120°$ 的二面角, 则异面直线 EF 与 AG 所成角的正切值为_____.

7. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB=BC=CD=2, AD=\sqrt{5}$, 对角线 $BD=3, E$ 是直线 CD 上任一点, 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 翻折成 $\triangle A'BD$, 使二面角 $A'-BD-C$ 的大小为 $120°$, 设异面直线 $A'D$ 和 BE 所成的角为 α, 则 $\sin\alpha$ 的最小值是_____.



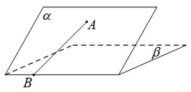


8. 在四面体 $ABCD$ 中, $\triangle BCD$ 为等边三角形, $\angle ADB=\dfrac{\pi}{2}$, 二面角 $B-AD-C$ 的大小为 α, 则 α 的取值范围是_____



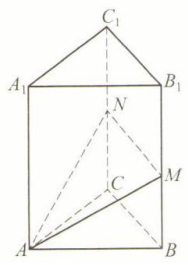
三正弦定理与最大角定理

1. 如图, 二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小是 $45°$, 直线 $AB\subset\alpha, B\in l, CD\subset\beta, AB$ 与 l 所成的角为 $45°$, 则直线 AB 与平面 β 所成的角的正弦值是_____; 直线 AB 与 CD 所成角的范围为_____.



2. 已知正三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 的所有棱长均为 2, 且点 P 在 $B'C'$ 上运动, 则直线 AP 与平面 ABC 所成角的最大正弦值为_____

3. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, AB 、AC 、AA_1 两两互相垂直, $AB=AC=AA_1, M$ 、N 是线段 BB_1 、CC_1 上的点, 平面 AMN 与平面 ABC 所成 (锐) 二面角为 $\dfrac{\pi}{6}$. 当 $|B_1M|$ 最小时, $\angle AMB=$ _____



面面垂直

1. 已知平面 $\alpha\perp$ 平面 $\beta, \alpha\cap\beta=l$, 点 $P\in l$, 给出以下四个结论: ①过点 P 和 l 垂直的直线在 α 内; ②过点 P 和 β 垂直的直线在 α 内; ③过点 P 和 l 垂直的直线也和 β 垂直; ④过点 P 和 β 垂直的平面也和 l 垂直. 其中正确的个数是 _____

2. 下列命题正确的是 ····· (　　)

   (A) 过平面外一点作与这个平面垂直的平面是唯一的

   (B) 过直线外一点作这条直线的垂线是唯一的

   (C) 过平面的一条斜线作与这个平面垂直的平面是唯一的

   (D) 过直线外一点作与这条直线平行的平面是唯一的

3. 已知 a,b 是平面 α 外的两条平行直线, 则下列说法正确的是 ····· (　　)

   (A) 若 $a\perp\alpha, b\subset$ 平面 β, 则 $\alpha\perp\beta$

   (B) 若 a 与 c 是一对异面直线, 且 $c\subset\alpha$, 则 b 与 α 一定不平行

   (C) 若 b' 是 b 在 α 上的射影, 则 $a//b'$

   (D) 若 a',b' 分别是 a,b 在 α 上的射影, 则 $a'//b'$

4. 若三个不同平面 α,β,γ 满足 $\alpha\perp\gamma,\beta\perp\gamma$, 则 α 与 β 间的位置关系是 ····· (　　)

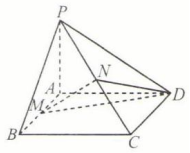
   (A) $\alpha//\beta$　　(B) $\alpha\perp\beta$

   (C) $\alpha//\beta$ 或 $\alpha\perp\beta$　　(D) $\alpha//\beta$ 或 α 与 β 相交

5. 沿对角线 AC 将正方形 $ABCD$ 折成直二面角后, AB 与 CD 所在直线所成的角为_____

面面垂直证明

1. 已知 $PA\perp$ 矩形 $ABCD$ 所在的平面, M,N 分别为 AB,PC 的中点 (如图).



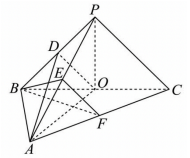
   (1) 求证: $MN\perp AB$

   (2) 若平面 PDC 与平面 $ABCD$ 成 45° 角, 求证: 平面 $MND\perp$ 平面 PDC

2. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB\perp BC$, $AB=PB=PC=2, PA=BC=2\sqrt{2}$, 棱 PB,PA,AC,BC 的中点分别为 D,E,F,O.

   (1) 证明: $EF//$ 平面 ADO ;

   (2) 证明: 平面 $BEF\perp$ 平面 PAO.



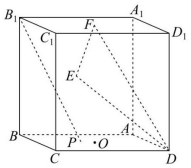
动点轨迹

动点与平行结合

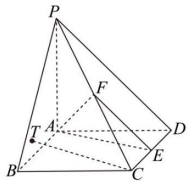
1. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E,F 分别是棱 BC,CC_1 的中点，动点 P 是侧面 BCC_1B_1 内一点，若 $A_1P//$ 平面 AEF ，则点 P 的轨迹长度为_____.

2. 已知棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ，M 是 BB_1 的中点，动点 P 在正方体内部或表面上, 且 $MP//$ 平面 ABD_1, 则动点 P 的轨迹所形成区域的面积是_____.

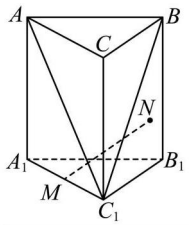
3. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E,F,O 分别为正方形 ABB_1A_1，$A_1B_1C_1D_1$，$ABCD$ 的中心, 点 P 在正方形 $ABCD$ 内 (含边界) 运动, 若直线 B_1P 与平面 DEF 无交点, 则点 P 所形成的轨迹长度为_____.



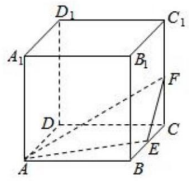
4. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为正方形，$PA=AB=4$ ，点 E,F 分别为 CD,CP 的中点, 点 T 为 $\triangle PAB$ 内的一个动点 (包括边界)，$CT//$ 平面 AEF ，则点 T 的轨迹的长度为_____.



5. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长是 4，侧棱长是 $2\sqrt{3}$, M 为 A_1C_1 的中点，N 是侧面 BCC_1B_1 上一点，且 MN //平面 ABC_1 ，则线段 MN 的最大值为_____.

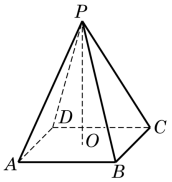


6. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 、F 分别是棱 BC ，CC_1 的中点，P 是侧面 BCC_1B_1 内 (不含边界) 一点，若 $A_1P//$ 平面 AEF ，则线段 A_1P 长度的最小值是_____.



动点与垂直结合

1. 如图，正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面边长为 2, 高为 2, E 是边 BC 的中点，动点 Q 在表面上运动，并且总保持 $QE\perp AC$, 则动点 Q 的轨迹的周长为_____.



2. 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面为菱形, $AA_1\perp$ 底面 $ABCD, AA_1=6, AB=6$, $\angle BCD=60^\circ$, 点 M 是线段 BC 上靠近 C 的三等分点, 点 N 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的表面上移动，且 $MN\perp A_1C$ ，则动点 N 的轨迹长度为_____.

动点与距离结合

1. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 $6, S$ 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T=\left\{Q\mid PQ\leqslant 2\sqrt{7}, Q\in S\right\}$, 则 T 表示的区域的面积为_____

动点与角度结合

1. 已知平面 $ABCD\perp$ 平面 $ADEF$ ，$AB\perp AD, CD\perp AD$ ，且 $AB=3$ ，$AD=CD=6$ ，$ADEF$ 是正方形，在正方形 $ADEF$ 内部 (含边界) 有一点 M ，满足 MB ，MC 与平面 $ADEF$ 所成的角相等，则点 M 的轨迹长度为_____.

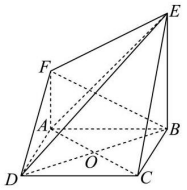
综合

1. 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 满足 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}, \lambda\in[0,1], \mu\in[0,1]$, 则下列说法正确的是_____:

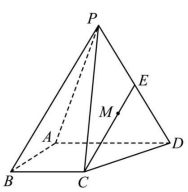
   ① 当 $\lambda=\mu\neq 0$ 时，$BP//$ 平面 AB_1D_1 ② 当 $\lambda=\mu$ 时，$AP\perp B_1C$ ③ 当 $\lambda+\mu=1$ 时，AP 长度的最小值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ④ 当 $\lambda+\mu=1$ 时, 存在点 P, 使得 AP 与平面 BCC_1B_1 所成的角为 $\dfrac{\pi}{3}$.

2. 如图，四边形 $ABCD$ 是正方形，$AF\perp$ 平面 $ABCD$ ，$AF//BE, AB=BE=2, AF=1$.

   (1) 求证: 平面 $ACF\perp$ 平面 BDE (2) 求点 C 到平面 BDF 的距离

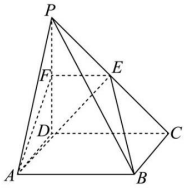


3. 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $BC//$ 平面 $PAD, BC=\dfrac{1}{2}AD, E$ 是 PD 的中点.



(1) 求证: $BC//AD$ (2) 求证: $CE//$ 平面 PAB (3) 若 M 是线段 CE 上一动点，则线段 AD 上是否存在点 N ，使 $MN//$ 平面 PAB ？说明理由

4. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形. $PD\perp$ 平面 $ABCD$ ，$PD=AD=2$ ，点 E 是棱 PC 的中点, 平面 ABE 与棱 PD 交于点 F，求四边形 $ABEF$ 的面积.



5. 如图，等腰直角三角形 ABC 中，$\angle ACB=\dfrac{\pi}{2}$ ，D 为 AC 中点，E ，F 分别为 BA ，BC 边上的动点, 且 $EF//AC$, 将三角形 BEF 沿 EF 折起, 使点 B 折至点 P 的位置, 二面角 $P-EF-C$ 大小为 $\dfrac{\pi}{3}$, 连接 PA, PC, PD.

   (1) 求证: $AC\perp$ 平面 PCF

   (2) 若点 F 为 BC 中点，求异面直线 PD 与 CF 所成的角的大小

   (3) 试判断直线 PE 与平面 PAC 所成的角的大小是否存在最大值? 若存在, 求出最大值; 若不存在, 请说明理由.

